CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Subdivision équirépartie pour une densité (Centrale)

Énoncé

1. Rappeler une condition nécessaire et suffisante pour qu'une fonction dérivable sur un intervalle y soit strictement croissante.
2. Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}_+$ continue, dont l'ensemble des zéros est d'intérieur vide, et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe une unique subdivision $(x_0, \dots, x_n)$ de $[a, b]$ telle que : $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $\displaystyle\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx = \frac{1}{n}\int_a^b f(x)\,dx$.
3. Soit $g : [a, b] \to \mathbb{R}_+$ continue. Calculer $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g(x_i)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $F(x) = \int_a^x f$ est dérivable, de dérivée f.

Ce qu'on te demande. Bijection F ; réécrire la somme comme une intégrale, puis convergence dominée.

Corrigé

1) Le critère

Une fonction dérivable sur un intervalle y est strictement croissante si, et seulement si, sa dérivée est positive et ne s'annule sur aucun sous-intervalle non réduit à un point (l'ensemble des zéros de la dérivée est d'intérieur vide).

2) Existence et unicité

Soit $L = \int_a^b f$ et $F(x) = \int_a^x f$. F est dérivable de dérivée $f \geqslant 0$ dont les zéros forment un ensemble d'intérieur vide : par 1), F est strictement croissante, continue, bijective de $[a, b]$ sur $[0, L]$. La condition s'écrit $F(x_i) - F(x_{i-1}) = \frac{L}{n}$, soit $F(x_i) = \frac{iL}{n}$:

$$x_i = F^{-1}\Big(\frac{iL}{n}\Big), \qquad i = 0, \dots, n.$$

3) Réécriture comme intégrale

On a $\frac{L}{n} g(x_i) = \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x_i) f(x)\, dx$, donc

$$\frac{L}{n} \sum_{i=1}^{n} g(x_i) = \int_a^b h_n(x)\, dx, \qquad h_n(x) = g(x_i) f(x) \text{ pour } x \in [x_{i-1}, x_i[$$

(les x_i dépendent de n). Domination : $|h_n| \leqslant \|g\|_\infty \|f\|_\infty$, constante intégrable.

3) Convergence simple

Soit $x \in [a, b[$.

- **Si** $f(x) = 0$: $h_n(x) = 0 = f(x)g(x)$.
- **Si** $f(x) > 0$: il existe $m, \alpha > 0$ avec $f \geqslant m$ sur $[x - \alpha, x + \alpha] \cap [a, b]$. Pour l'indice i tel que $x \in [x_{i-1}, x_i[$:

  $$\frac{L}{n} = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f \geqslant m \min(x_i - x_{i-1}, \alpha).$$

  Pour n grand, $\frac{L}{n} < m\alpha$, donc $x_i - x_{i-1} \leqslant \frac{L}{nm} \to 0$, puis $x_i \to x$ et $h_n(x) \to g(x)f(x)$ par continuité de g.

3) Conclusion

Par convergence dominée : $\frac{L}{n} \sum g(x_i) \to \int_a^b fg$. Donc

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} g(x_i) = \frac{\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\, dx}{\displaystyle\int_a^b f(x)\, dx}.$$

Interprétation : les x_i se répartissent selon la densité $\frac{f}{L}$.

Le piège

La domination est facile ; la difficulté est la convergence simple, qui demande de contrôler la longueur de la case contenant x.

La méthode

Transformer une somme en intégrale d'une fonction en escalier, puis convergence dominée.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)